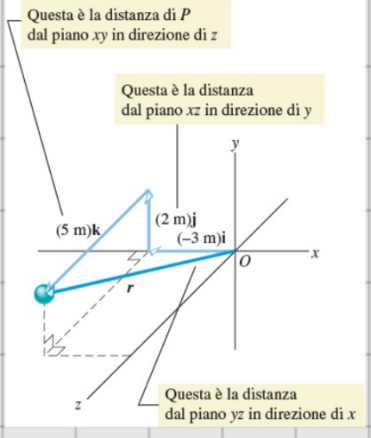
VETTORI E SCALARI

- UN VETTORE È UN'ENTITÁ INDIVIDUATA DA UN'INTENSITÁ, O AMPIEZZA O MODULO, DA UNA DIREZIONE, CIOÈ DA UNA LINEA RETTA LUNGO LA QUALE AGISCE, E DA UN VERSO, CIOÈ DA UNO DEI DUE SENSI POSSIBILE LUNGO LA RETTA

- UNA GRANDEZZA VETTORIALE È UNA GRANDEZZA CHE SI PUÓ RAPPRESENTARE CON UN VETTORE; CIOÈ UNA GRANDEZZA CHE HA ASSOCIATI UN MODULO, UNA DIREZIONE ED UN VERSO

- NON TUTTE LE GRANDEZZE FISICHE IMPLICANO UNA DIREZIONE. NE SONO ESEMPIO LA TEMPERATURA, LA PRESSIONE, L'ENERGIA, LA MASSA ED IL TEMPO, NESSUNA DELLE QUALI << È ORIENTATA >> NELLO SPAZIO. CHIAMIAMO TALI GRANDEZZE SCALARI E LE TRATTIAMO CON LE REGOLE DELL'ALGEBRA ORDINARIA.
  SOLO UN VALORE NUMERICO, DOTATO DI SEGNO, (COME IN $-10°C$) È SUFFICIENTE AD INDIVIDUARE UNO SCALARE



$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$r = xi + yj + zk$$

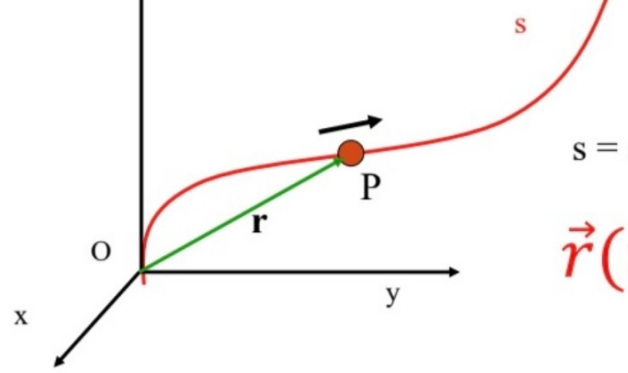
$$\vec{r}_1 = (-3\ m)\vec{i} + (2\ m)\vec{j} + (5\ m)\vec{k}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

TRAIETTORIA

Traiettoria di un punto materiale: insieme dei punti dello spazio raggiunti da P al trascorrere del tempo.



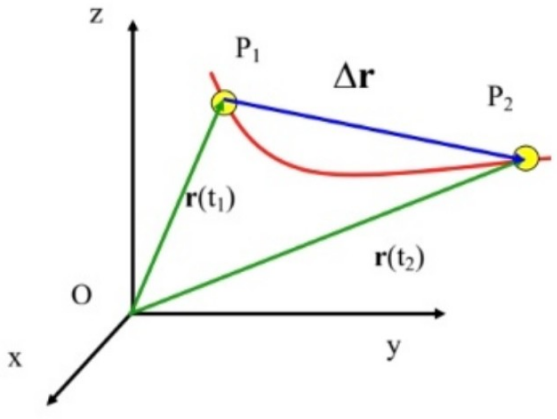


s = s(t) legge oraria

$\vec{r}(t)$

vettore posizione: $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) \Rightarrow P \equiv (x,y,z)$ $\quad x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t)$

VELOCITÁ MEDIA ED ISTANTANEA



$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1) = \mathbf{P_1P_2}$$

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

VELOCITÁ VETTORIALE MEDIA

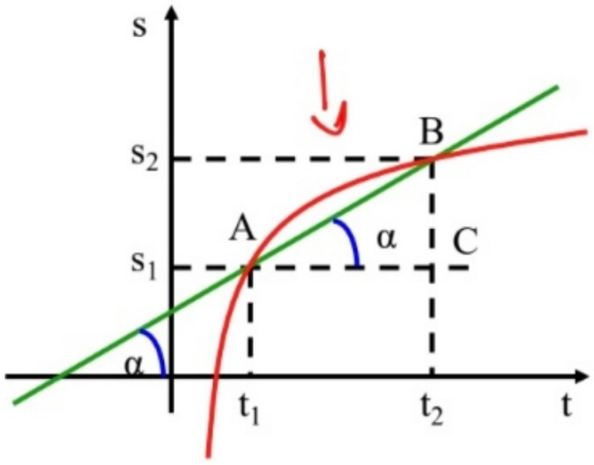
$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\mathbf{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\mathbf{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\mathbf{k}$$

$[v]=[LT^{-1}]$ S.I. m/s
C.G.S. cm/s

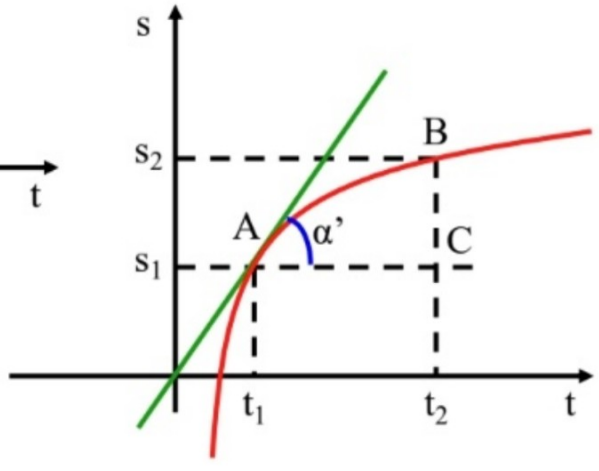
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$ velocità istantanea

$$V_x = \frac{dx}{dt} \qquad V_y = \frac{dy}{dt} \qquad V_z = \frac{dz}{dt}$$

COMPONENTE SCALARE DELLA VELOCITÁ



$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = tg\alpha$$

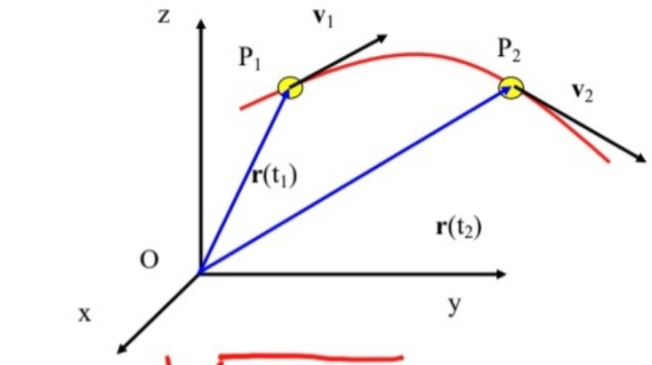


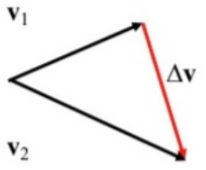
$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{dr}{dt} = tg\alpha'$$

significato geometrico della velocità istantanea:

significato geometrico della velocità istantanea:
tangente trigonometrica dell'angolo α' formato dalla retta tangente alla traiettoria con l'asse delle ascisse

ACCELERAZIONE MEDIA ED ISTANTANEA





$\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$ accelerazione media

$$|a_m| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

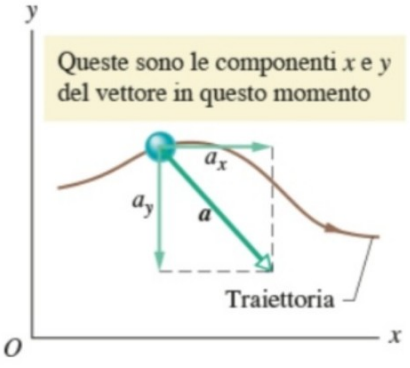
$$\vec{a}_m = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

$$a_x = \frac{\Delta r_x}{\Delta t} \quad a_y = \frac{\Delta r_y}{\Delta t} \quad a_z = \frac{\Delta r_z}{\Delta t}$$

[a]=[LT^{-2}]	S.I.	m/s^2
	C.G.S.	cm/s^2

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$ accelerazione istantanea

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$ MODULO ACCELERAZIONE



$$\vec{a} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t}\vec{j} + \frac{\Delta v_z}{\Delta t}\vec{k}$$

$\theta = \text{ARCTg}\left(\frac{a_x}{a_y}\right)$ L'ANGOLO $\theta°$

IL MOTO DEI PROIETTILI

$$x - x_0 = (V_0 \cos\theta_0)\, t$$

$$y - y_0 = (V_0 \operatorname{sen}\theta_0)\, t - \tfrac{1}{2} g t^2$$

$$V_y = V_0 \operatorname{sen}\theta_0 - g t$$

$$V_y^2 = (V_0 \operatorname{sen}\theta_0)^2 - 2g(y - y_0)$$

EQUAZIONE DELLA PARTICELLA

$$y = (\operatorname{tg}\theta_0)\, x - \frac{g x^2}{2 V_0^2 \cos^2\theta_0}$$ TRAIETTORIA

TEMPO IN VOLO TOTALE

$$t = \frac{2 V_i \cdot \operatorname{sen}(\theta)}{g}$$

TEMPO A h_{max}

$$t = \frac{V_i \cdot \operatorname{sen}(\theta)}{g}$$

$\frac{2(V_0 \cos\theta_0)^2}{g}$

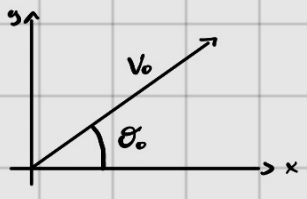
$R = \frac{V_0^2}{g} \sin 2\theta_0$ GITTATA

ALTEZZA MASSIMA

$h_{max} = \frac{V_0^2 \cdot \sin^2\theta}{2g}$

CONSIDERIAMO ORA UNA PARTICELLA CHE SI MUOVE IN DUE DIMENSIONI, IN CADUTA LIBERA, CON VELOCITÁ INIZIALE V_0 ED ACCELERAZIONE DI GRAVITÁ g COSTANTE DIRETTA VERSO IL BASSO. ALLE PARTICELLE IN QUESTE CONDIZIONI VIENÉ DATO IL NOME DI PROIETTILI

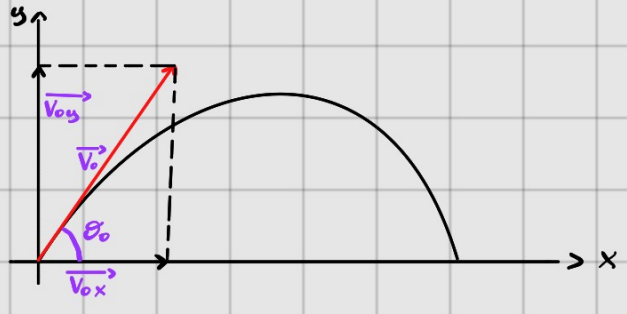
$V_0 = V_{0x}\, i + V_{0y}\, j$



CONOSCENDO L'ANGOLO θ_0 FRA V_0 ED IL VERSO POSITIVO DELL'ASSE x, SI POSSONO RICAVARE LE COMPONENTI V_{0x} E V_{0y}

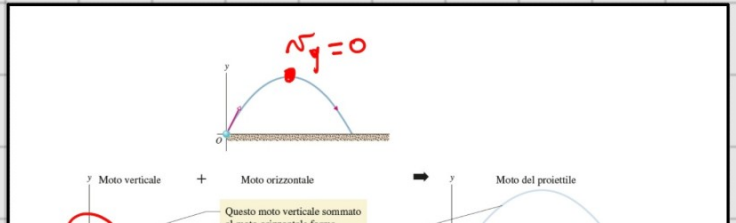
$V_{0x} = V_0 \cos\theta_0$

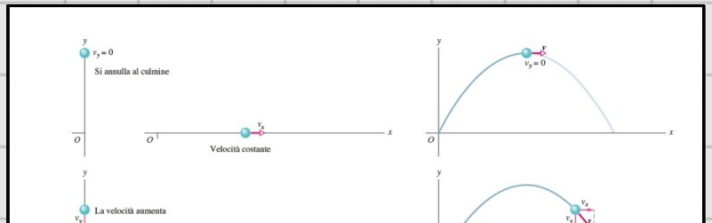
$V_{0y} = V_0 \sin\theta_0$

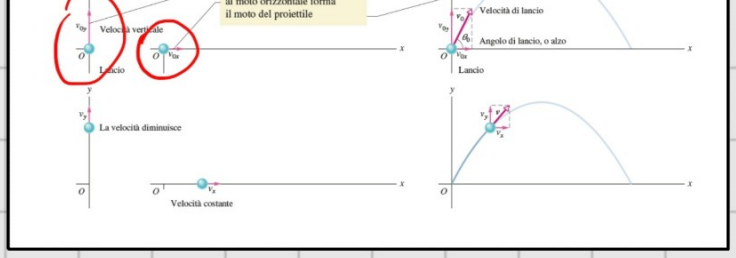


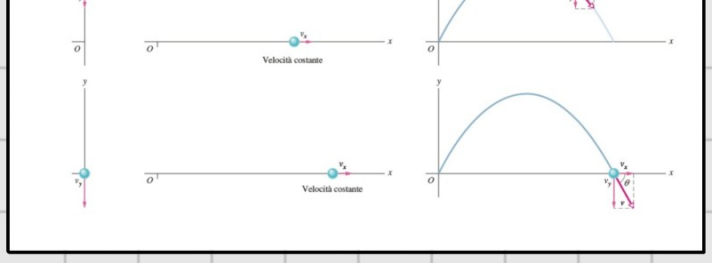
NEL MOTO DEI PROIETTILI IL MOTO ORIZZONTALE ED IL MOTO VERTICALE SONO INDIPENDENTI L'UNO DALL'ALTRO: NON SI INFLUENZANO

- DURANTE IL SUO MOTO IN DUE DIMENSIONI IL VETTORE POSIZIONE r ED IL VETTORE V DEL PROIETTILE CAMBIANO CONTINUAMENTE, MA IL SUO VETTORE ACCELERAZIONE È COSTANTE E SEMPRE DIRETTO VERSO IL BASSO. IL PROIETTILE POSSIEDE ACCELERAZIONE ORIZZONTALE NULLA.









MOTO ORIZZONTALE

DAL MOMENTO CHE L'ACCELERAZIONE IN DIREZIONE ORIZZONTALE È NULLA, LA COMPONENTE ORIZZONTALE V_x, DELLA VELOCITÁ RIMANE INVARIATA E PARI A V_{ox} DURANTE TUTTO IL MOTO. LO SPOSTAMENTO ORIZZONTALE $x - x_0$ DALLA POSIZIONE INIZIALE x_0 È DETERMINATO IN OGNI ISTANTE t


Richard Megna/Fundamental Photographs

PONIAMO $a = 0$

$$x = x_0 + vt$$

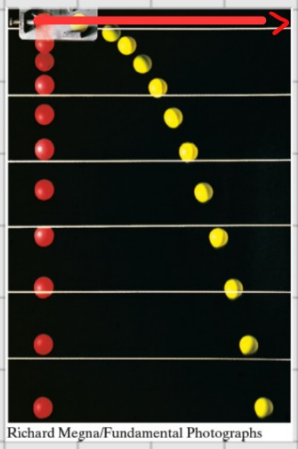
$$x - x_0 = V_{ox} t$$

E SOSTITUENDO V_{ox} CON $V_0 \cos\theta_0$

$$x - x_0 = V_{ox} t \quad \text{SOSTITUZIONE} \rightarrow \quad x - x_0 = (V_0 \cos\theta_0)\, t$$

MOTO VERTICALE

LA CARATTERISTICA IMPORTANTE È CHE L'ACCELERAZIONE È COSTANTE. a VALE $-g$ E LA VARIABILE SPAZIALE È y.


Richard Megna/Fundamental Photographs

$$y - y_0 = V_{oy} t - \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow (V_0 \operatorname{sen}\theta_0)\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$V_{oy} = V_0 \operatorname{sen}\theta_0$$

$$V_f = V_i + a t \longrightarrow V_y = V_0 \operatorname{sen}\theta_0 - g t$$

$v_f = v_i + 2a(x - x_0)$ ⟶ $v_y = (v_0 \operatorname{sen}\theta_0) - 2g(y - y_0)$

LA COMPONENTE VERTICALE DELLA VELOCITÁ SI COMPORTA ESATTAMENTE COME PER UNA PALLA LANCIATA VERSO L'ALTO. È DIRETTA INIZIALMENTE VERSO L'ALTO, E LA SUA INTENSITÁ DIMINUISCE GRADATAMENTE FINO AD ANNULLARSI QUANDO IL PROIETTILE RAGGIUNGE LA POSIZIONE PIÚ ELEVATA DELLA TRAIETTORIA. A QUESTO PUNTO LA COMPONENTE VERTICALE DELLA VELOCITÁ SI INVERTE E LA SUA INTENSITÁ VA AUMENTANDO SEMPRE PIÚ RAPIDAMENTE

EQUAZIONE DELLA TRAIETTORIA

POSSIAMO TROVARE L'EQUAZIONE DEL PERCORSO DEL PROIETTILE (LA TRAIETTORIA) ELIMINANDO t FRA LE DUE EQUAZIONI $x - x_0 = (v_0 \cos\theta_0)t$ e $y - y_0 = (v_0 \operatorname{sen}\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2$

$$y = (\operatorname{tg}\theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos\theta_0)^2}$$

PONIAMO $x_0 = 0$ $y_0 = 0$
g, θ_0 E v_0 SONO COSTANTI
QUINDI RISULTA LA FORMA
$y = ax + bx^2$, CON a E b COSTANTI

SI TRATTA DELL'EQUAZIONE DI UNA PARABOLA E QUINDI LA TRAIETTORIA È PARABOLICA

1. $x - x_0 = (v_0 \cos\theta_0)t$ CERCO t
2. $t = \dfrac{x - x_0}{v_0 \cos\theta_0}$
3. $y - y_0 = (v_0 \operatorname{sen}\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2$ SOSTITUIAMO IL VALORE TROVATO DI t

$$y - y_0 = v_0 \operatorname{sen}\left(\frac{x - x_0}{v_0 \cos\theta_0}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{x - x_0}{v_0 \cos\theta_0}\right)^2$$

④ PONIAMO $x_0 = 0$ $\quad y_0 = 0$

$$y = V_0 \operatorname{sen}\theta_0 \cdot \frac{x}{V_0 \cos\theta_0} - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{V_0^2 \cos^2\theta_0}$$

⑤ $$y = \underbrace{\operatorname{tg}\theta_0}_{A}\, x - \underbrace{\frac{g x^2}{2 V_0^2 \cos^2\theta_0}}_{B}$$

RISULTA $y = ax + bx^2$

TRAIETTORIA PARABOLICA

$$y = Ax - Bx^2$$

LA GITTATA ORIZZONTALE

LA GITTATA R DEL PROIETTILE È LA DISTANZA ORIZZONTALE PERCORSA DAL PROIETTILE MISURATA NELL'ISTANTE IN CUI IL PROIETTILE RIPASSA ALLA QUOTA DI PARTENZA (QUOTA DI LANCIO)



$$\begin{cases} x - x_0 = R \\ y_0 \;;\; y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R = (V_0 \cos\theta_0)\, t \\ 0 = (V_0 \operatorname{sen}\theta_0)\, t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

$$t = \frac{R}{V_0 \cos\theta_0}$$

$$\cancel{V_0} \operatorname{sen}\theta_0 \cdot \frac{R}{\cancel{V_0}\cos\theta_0} - \frac{1}{2} g \frac{R^2}{(V_0 \cos\theta_0)^2}$$

$$V_0^2 \cos^{\cancel{2}}\theta_0 \operatorname{sen}\theta_0 \cdot \frac{R}{\cancel{\cos\theta_0}} - \frac{1}{2} g \frac{R^2}{V_0^2 \cancel{\cos^2\theta_0}} \cdot \cancel{V_0^2 \cos^2\theta_0}$$

$$V_0^2 \cos\theta_0 \operatorname{sen}\theta_0 - \frac{1}{2} g R^2 = 0$$

$$R\left(V_0^2 \operatorname{sen}\theta_0 \cos\theta_0 - \frac{1}{2} g R\right) = 0$$

$2 \operatorname{sen}\theta \cos\theta = \operatorname{sen}(2\theta)$

$$R_1 = 0$$

$$R_2 = \frac{2 V_0^2}{g} \operatorname{sen}\theta_0 \cos\theta_0 \Rightarrow \underbrace{\frac{V_0^2}{g} \operatorname{sen}(2\theta_0)}_{\text{MAX} = \operatorname{sen}(\ldots) = 1}$$

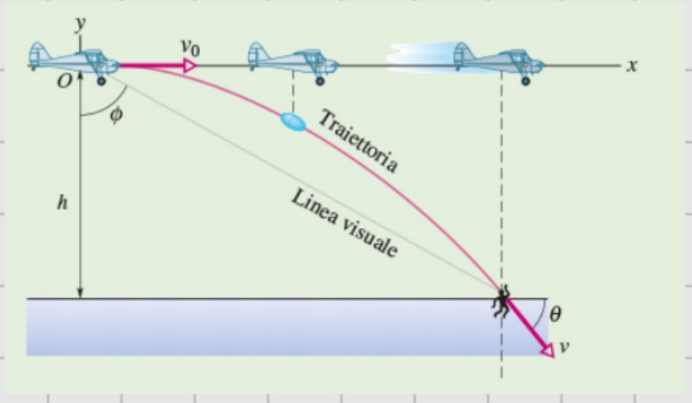
$$2\theta_0 = 90° \longrightarrow \theta_0 = 45°$$

- LA GITTATA ORIZZONTALE R È MASSIMA QUANDO L'ALZO (ANGOLO DI LANCIO) È DI 45°

ESERCIZIO n°1

Un aereo da soccorso vola a 198 km/h (= 55 m/s) alla quota costante di 500 m verso un punto posto sulla verticale di una persona che si dibatte in mare, come nella figura 4.14. Il pilota vuole sganciare la capsula salvagente in modo che cada in acqua molto vicino al naufrago.

a) Sotto quale angolo visuale ϕ il pilota dovrebbe sganciare la capsula salvagente?



$$tg\,\theta = \frac{x - x_0}{500\ m} \longrightarrow \theta = ARCtg\left(\frac{x - x_0}{500}\right)$$

$$y - y_0 = (v_0 \operatorname{sen}\theta_0)\,t - \frac{1}{2}gt^2 \longrightarrow 500\ m = (55\ m/s)(\operatorname{sen} 0^\circ)\,t - \frac{1}{2}(9{,}8\ m/s^2)\,t^2$$

$$500\ m = \frac{1}{2}(9{,}8\ m/s^2)\,t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 500\ m}{9{,}81\ m/s^2}} = 10{,}1\ s$$

$$x - x_0 = (v_0 \cos\theta_0)\,t \longrightarrow x - 0 = (55\ m/s)(\cos 0^\circ)(10{,}1\ s) = 555{,}5\ m$$

$$\theta = ARCtg\left(\frac{555{,}5\ m}{500\ m}\right) = ARCtg\,(1{,}11) = 0{,}83 \quad (48^\circ)$$

b) Stabilire la velocità v della capsula al momento dell'impatto nella notazione con i versori, specificandone poi modulo e direzione.

$$V_x = V_0 \cos\theta_0 \Rightarrow (55\ m/s)(\cos 0^\circ) = 55{,}5\ m/s$$

$$V_y = V_0 \operatorname{sen}\theta_0 - gt \Rightarrow (55\ m/s)(\operatorname{sen} 0^\circ) - (9{,}81\ m/s^2)(10{,}1\ s) = -99\ m/s$$

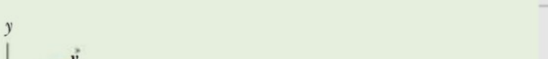
$$V_{fy} = V_{oy} - gt \qquad |V| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = \sqrt{55^2 + (-99)^2} = 133\ m/s$$

$$\theta = ARCtg\left(\frac{V_y}{V_x}\right) \Rightarrow ARCtg\left(\frac{-99}{55}\right) = -60{,}9^\circ$$

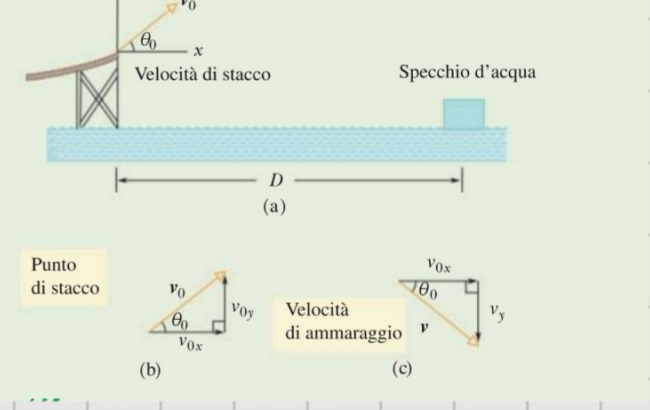
VELOCITÀ VETTORIALE $\longrightarrow \vec{V} = (55\ m/s)\,\vec{i} - (99\ m/s)\,\vec{j}$

ESERCIZIO n°2

Nello sci nautico acrobatico un atleta viene proiettato in alto mediante uno scivolo, per atterrare poi in acqua, come illustrato nella figura 4.15,



ove il sistema di coordinate è centrato sul punto di stacco. La distanza D vale 20,0 m, il tempo di volo t è di 2,50 s e l'angolo di lancio è $\theta = 40{,}0°$. Trovare i moduli delle velocità allo stacco e all'ammaraggio.



$$x - x_0 = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$a_x = 0$

$x - x_0 = D$

$$20\ m = V_{0x}\ (2{,}5\ s) + \frac{1}{2}(0)(2{,}5\ s)^2$$

$$V_{0x} = \frac{20\ m}{2{,}5\ s} = 8\ m/s$$

$$\cos\theta_0 = \frac{V_{0x}}{V_0} \qquad V_0 = \frac{V_{0x}}{\cos\theta_0} \qquad V_0 = \frac{8\ m/s}{\cos 40°} \simeq 10{,}4\ m/s$$

$$V_y = V_{0y} + a_y t \qquad V_y = V_0 \operatorname{sen}\theta_0 + a_y t \qquad V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

$$V_y = (10{,}4\ m/s)\operatorname{sen}(40°) - 9{,}81\ m/s^2\ (2{,}5\ s) = -17{,}78\ m/s$$

$$V = \sqrt{(8\ m/s)^2 + (-17{,}78\ m/s)} \simeq 19{,}5\ m/s$$

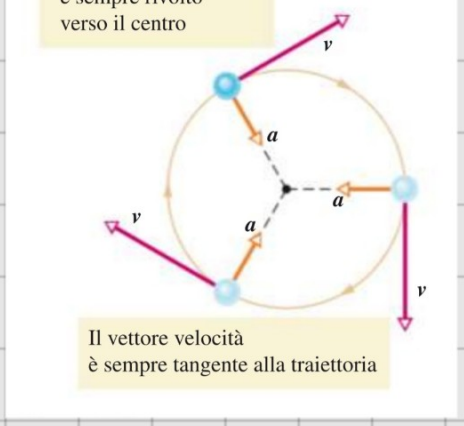
MOTO CIRCOLARE UNIFORME

UNA PARTICELLA SI DEFINISCE IN MOTO CIRCOLARE UNIFORME SE SI MUOVE SU UNA CIRCONFERENZA O SU UN ARCO DI QUESTA A VELOCITÀ DI MODULO COSTANTE (UNIFORME). SE IL VETTORE V CAMBIA ANCHE SOLTANTO LA SUA DIREZIONE, SI HA UN'ACCELERAZIONE: QUESTO È IL CASO DEL MOTO CIRCOLARE UNIFORME. LA VELOCITÀ È SEMPRE DIRETTA LUNGO LA TANGENTE ALLA CIRCONFERENZA NELLO STESSO VERSO DEL MOTO. L'ACCELERAZIONE È SEMPRE DIRETTA RADIALMENTE VERSO IL CENTRO.

- L'ACCELERAZIONE ASSOCIATA AL MOTO CIRCOLARE UNIFORME È DETTA ACCELERAZIONE CENTRIPETA (OVVERO "CHE TENDE AL CENTRO")

Il vettore accelerazione è sempre rivolto

È LA VELOCITÀ SCALARE DELLA PARTICELLA



$$\vec{a} = \frac{\vec{V}^2}{r}$$

ACCELERAZIONE CENTRIPETA

È IL RAGGIO DELLA CIRCONFERENZA

- INOLTRE, DURANTE QUESTO MOTO A VELOCITÁ SCALARE COSTANTE, LA PARTICELLA PERCORRE UNA CIRCONFERENZA (DI LUNGHEZZA $2\pi r$) NEL TEMPO T DATO DA

$$T = \frac{2\pi r}{V}$$

PERIODO [SECONDI]

È CHIAMATO PERIODO DI RIVOLUZIONE O PERIODO DEL MOTO IN OGGETTO

VELOCITÁ ANGOLARE

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \left[\frac{RAD}{s}, s^{-1}, Hz\right]$$

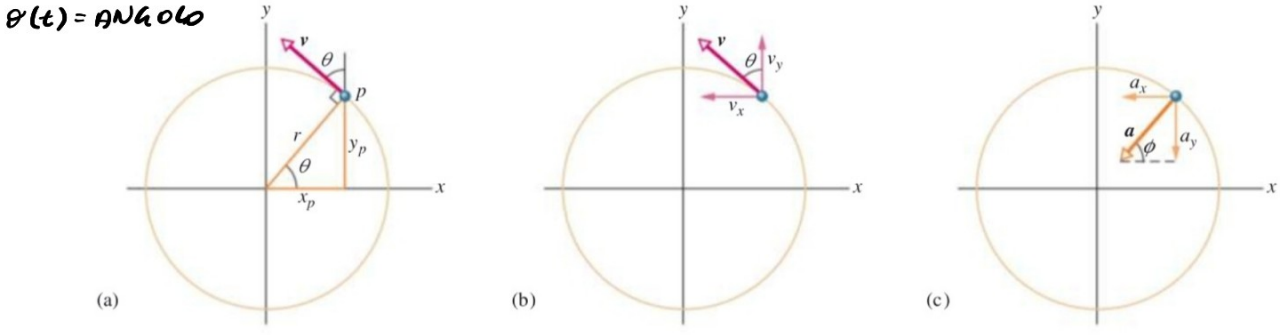
FREQUENZA

$$f = \frac{1}{T} = \frac{V}{2\pi r} \left[rpm, s^{-1}, Hz\right]$$

GIRI AL MINUTO

r = RAGGIO

θ(t) = ANGOLO



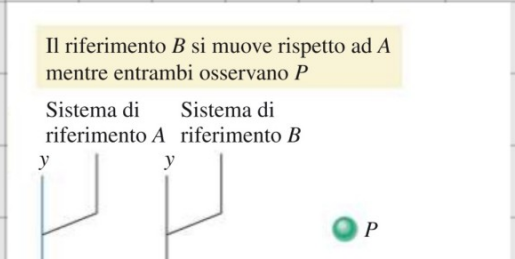
$$x - x_0 = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$y - y_0 = v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$\begin{cases} x_P = r\cos\theta \\ y_P = r\,\mathrm{sen}\,\theta \end{cases}$$

$$x(t) = r\cos\theta(t) \longrightarrow V = r\,\mathrm{sen}\,\theta$$

MOTO RELATIVO UNIDIMENSIONALE

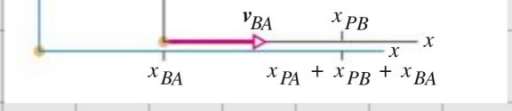


X_{BA} = COORDINATA B NEL SISTEMA DI A

X_{PB} = COORDINATA P NEL SISTEMA DI B

$X_{PA} = X_{PB} + X_{BA}$ COORDINATA DI P NEL SISTEMA DI A

$$v_{PA} = \frac{dx_{PA}}{dt} = \frac{d(x_{PB} + x_{BA})}{dt} = \frac{dx_{PB}}{dt} + \frac{dx_{BA}}{dt} = v_{PB} + v_{BA}$$

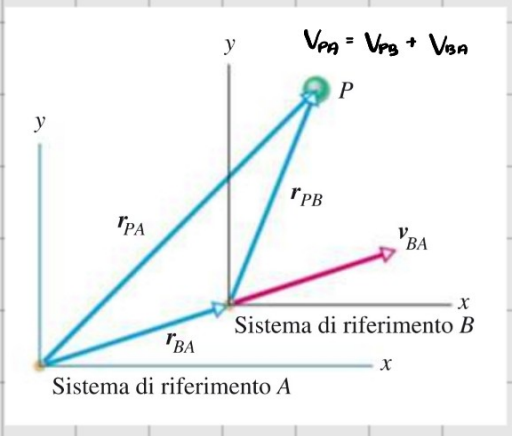


$$V_{PA} = \frac{dx_{PA}}{dt} = \frac{d(x_{PB} + x_{BA})}{dt} = \frac{dx_{PB}}{dt} + \frac{dx_{BA}}{dt} = V_{PB} + V_{BA}$$

$$a_{PA} = \frac{dV_{PA}}{dt} = \frac{dV_{PB}}{dt} + \frac{dV_{BA}}{dt} \quad (=0)$$

$$a_{PA} = a_{PB}$$

MOTO RELATIVO BIDIMENSIONALE



$$\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{r}_{BA} \qquad \vec{V}_{PA} = \vec{V}_{PB} + \vec{V}_{BA}$$

$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB} \qquad \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$